

Лабораторная работа №2: Теория графов

Вариант №20 | Группа 241 | Студент №20

Задача 1 (№17)

Условие:

Доказать, что в любом графе с n вершинами ($n \geq 2$) найдутся две вершины, имеющие одинаковую степень.

Решение:

Доказательство строится на принципе Дирихле. Возможные степени вершин в простом графе с n вершинами находятся в диапазоне от 0 до $n-1$. Однако вершины со степенью 0 (изолированная) и $n-1$ (смежная со всеми) не могут находиться в одном графе одновременно. Таким образом, количество возможных различных значений степеней равно $n-1$. Распределяя n вершин по $n-1$ значению, мы неизбежно получим как минимум две вершины с одинаковой степенью.

Задача 2 (№34)

Условие:

Найти радиус и диаметр полного двудольного графа $K_{n,n}$.

Решение:

В полном двудольном графе $K_{n,n}$ расстояние между вершинами из разных долей равно 1 , а между вершинами из одной доли — 2 (через любую вершину противоположной доли). Так как в каждой доле есть как минимум две вершины (при $n \geq 2$), эксцентриситет каждой вершины равен максимальному расстоянию, то есть 2 . Следовательно: **Радиус $R = 2$, Диаметр $D = 2$.**

Задача 3 (№45)

Условие:

Проверка изоморфизма графов.

Решение:

Проверка изоморфизма включает сравнение инвариантов: количество вершин, ребер, степенной последовательности и циклов. В данном варианте необходимо обратить внимание на количество циклов длины 4 и взаимное расположение вершин с одинаковыми степенями. Если структуры идентичны, строится отображение вершин.

Задача 4 (№62)

Условие:

Свойства матрицы смежности. Что означают элементы матрицы A^k ?

Решение:

Элемент c_{ij} матрицы A^k (где A — матрица смежности) равен общему числу различных маршрутов длиной ровно k из вершины v_i в вершину v_j . Маршруты могут содержать повторяющиеся вершины и ребра.

Задача 5 (№79)

Условие:

Может ли эйлеров граф быть несвязным?

Решение:

Формально эйлеров граф должен содержать цикл, проходящий по всем ребрам. Это подразумевает, что все ребра должны принадлежать одной компоненте связности. Однако граф может считаться эйлеровым, если он состоит из одной нетривиальной

компоненты (содержащей все ребра и имеющей четные степени вершин) и произвольного числа изолированных вершин (степени 0), которые не влияют на обход ребер.